

文章编号:1001-6966-(2001)01-0037-07

陕西大茅坪铜矿床找矿综合模型研究

李随民¹ 周宗桂²

(1. 汉中地质大队, 汉中 723000; 2. 中国地质大学资源学院, 武汉 430074)

摘 要 陕西大茅坪铜矿床赋存于中元古代碧口群火山岩中, 是陕西勉略宁三角区西部较典型的铜矿之一, 对该矿床的研究有助于有效地指导在本区寻找同类型矿床。文中对原生晕分析数据、物探测量数据进行了不同方法的处理, 在此基础上提出了综合找矿模型。其中对原生晕, 通过不同方法建立了地球化学背景与异常的概率筛分模型、因子分析及元素组合模型、标准化丰度法及轴向分带模型; 对物探数据进行线性加权组合建立了综合物探异常并运用该模型进行了初步预测。

关 键 词 地球化学找矿模型; 地球物理找矿模型; 概率筛分; 轴向分带; 综合物探异常

中图分类号: P618.404 **文献标识码:** A

1 大茅坪铜矿床地质模型

大茅坪铜矿床赋存于中元古代碧口群白水街组地层中, 成矿建造为海相火山喷流形成的基性火山岩。矿体位于基性火山岩与酸性火山岩过渡部位的基性火山岩层中。绿帘绿泥石化是矿体的直接容矿围岩。矿体赋存于构造剪切带中, 带中岩性以基性火山岩为主, 岩石较破碎, 带内岩石明显具糜棱岩特征, 褐铁矿化发育。矿体呈似层状、透镜状或豆荚状产出。各矿体在空间上为平行展布。矿体总体产状与挤压片理化带近一致。铜矿体除严格受挤压片理化带控制外, 矿体自身具厚度小、延伸大、线状延长、分段集中、尖灭再现和分枝复合的特征。矿区火山岩蚀变现象较普遍。主要蚀变类型有绿泥石化、绿帘石化、绢云母化、硅化、泥岩化、钠长石化、黄铁矿化等。与矿床较密切的蚀变有硅化、绿帘石化、黄铁矿化等蚀变。蚀变现象以矿体为中心向两边具有分带性, 含矿构造内以暗色绿泥石化、硅化、黄铁矿化为主与含铜矿物伴生, 矿体附近以硅化、黄铁矿化为主, 两侧围岩以绿泥石化和绿帘石化为主, 再向外蚀变强度逐渐减弱。一般蚀变愈强, 铜矿化愈好, 蚀变宽度大矿体厚度亦愈大、Cu品位愈高。

2 大茅坪铜矿地球化学找矿模型

收稿日期: 2000-11-06

作者简介: 李随民, 男, 30岁, 硕士研究生。曾发表各类专业论文数篇。

基金项目: 国土资源部“九五”科技攻关项目(NO.95-02-002)资助。

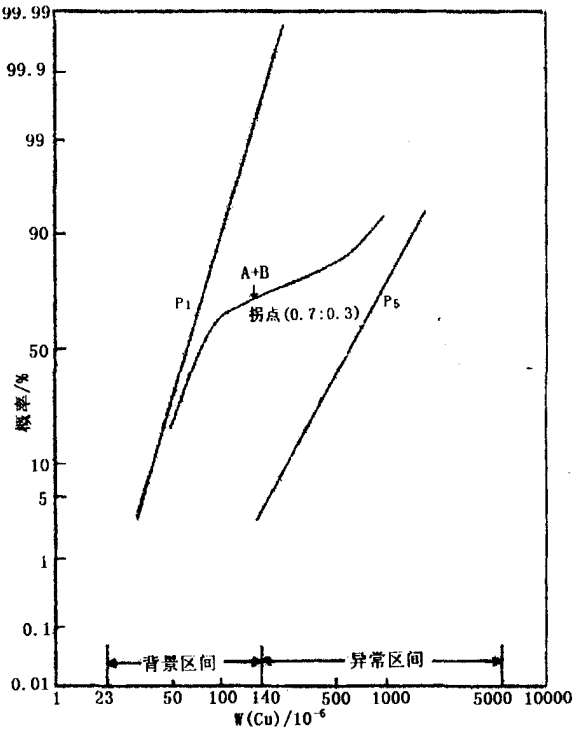


图 1 大茅坪铜矿区地表 Cu 原生晕
概率筛分图

Fig.1 The diagram of mixed total aizing
analysis in Damaoping deposit area

在自然界中，矿化作用同地球化学异常是相伴出现的，而且元素的分布规律在很大程度上受到成矿地质作用的制约与影响，元素的富集程度也在一定程度上反映着矿化的

富集程度，因而地质方法同地球化学方法之间具有十分密切的内在联系。地球化学找矿模型是在阐明成矿物质来源和富集规律的基础上，指示矿床存在的地球化学标志，并将它与矿床地质特征融为一体，用图表或文字表达出来。

2.1 矿区主成矿区 Cu 的地球化学背景与异常确定

利用 0 线岩石样品分析结果所作的概率图（图 1）可从中分解出背景与异常值域区间，并确定矿致异常的下限值。成分总体 A 代表地球化学背景，其均值为 65×10^{-6} 。成分总体 B 代表异常总体，其均值为 620×10^{-6} ，而概率 90 % 的背景可信区间为 $50 \times 10^{-6} \sim 110 \times 10^{-6}$ ，异常区间为 $206 \times 10^{-6} \sim 1100 \times 10^{-6}$ ，矿致异常下限值为 206×10^{-6} 。

2.2 地球化学轴向分带模型—标准化丰度法

利用大茅坪矿区所作的地表 0 线和平硐 PD401 中的岩石样品分析结果可进行矿体纵向上的元素组合对比。为解决不同量纲和数量级差异悬殊的多元素在纵向上对比的困难，本节采用标准化变换方法。元素标准化变换的数学模型为：

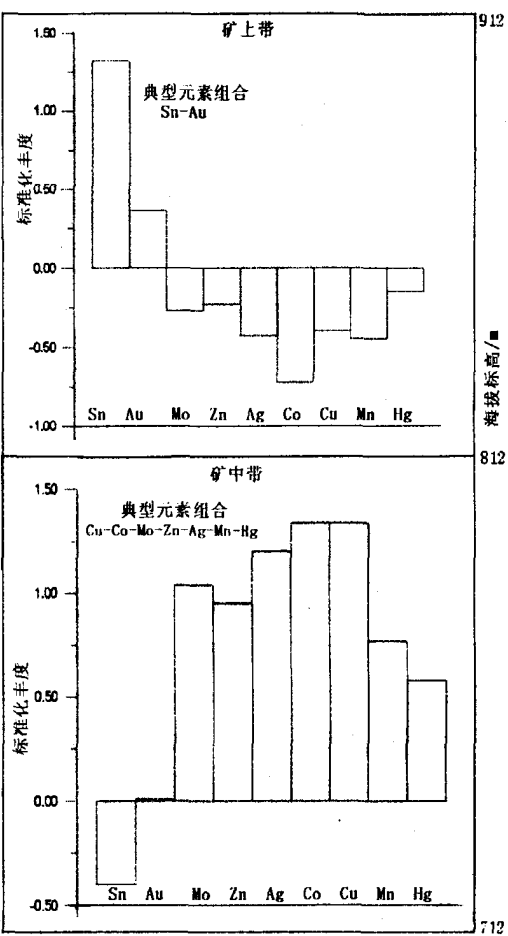


图 2 大茅坪铜矿地球化学轴向分带模型
Fig.2 The geochemical axial zoning model
of Damaoping copper deposit

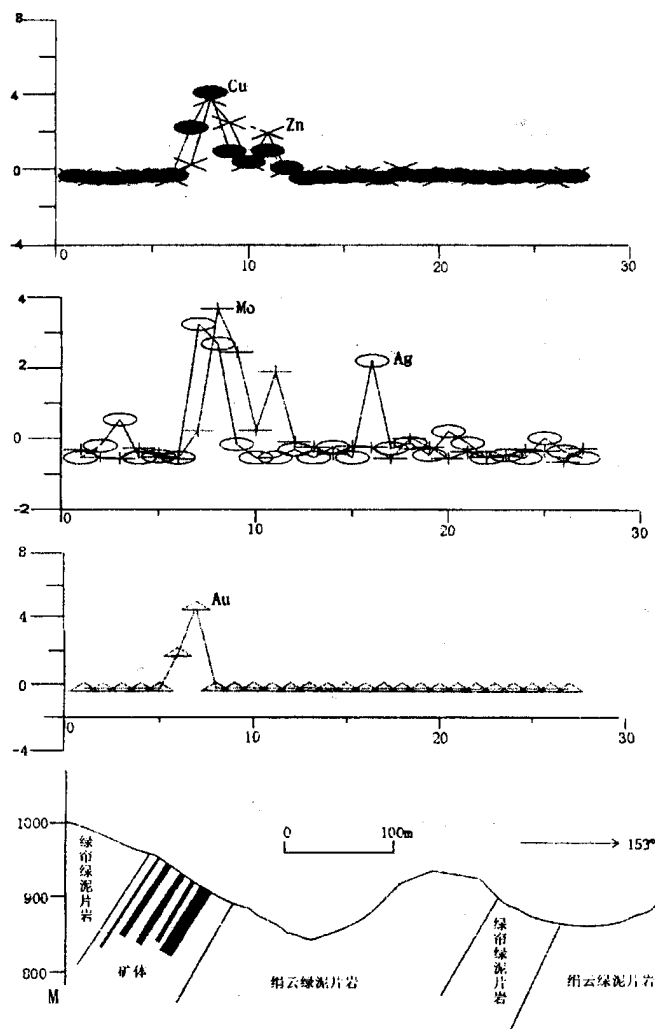


图3 大茅坪铜矿床0线地球化学剖面图
Fig.3 The geochemistry profile of zero line
in Damaoping copper deposit

$$X_{ij} = (X_{ij} - \bar{X}_j) / S_j$$

式中： X_{ij} 为*i*样品*j*元素的原始观测值； $\bar{X}_{ij}$ 为*i*样品*j*元素的标准化值； $\bar{X}_j$ 为*j*元素的含量； S_j 为*j*元素含量变化标准差。

经过标准化变换以后， X_{ij} 的平均值为0，标准差为1。大于平均值的为正数，小于平均值的为负数，从而达到了多元素统一量纲和数据水平的目的。具体方法为将地表和深部的化学样品统一进行标准化变化，将标准化变化后的数据按地表和深部分别取其平均值可得到图2结果。

依据不同标高元素标准化丰度及元素组合可将大茅坪铜矿床分为矿上带和矿中带，矿下带未揭露。各带指示元素实际丰度值见表1所示。

从图2和表1可以看出，大茅坪铜矿矿上带的原生晕组合为Au、Sn元素；矿中带的原生晕组合为Co、Mn、Cu、Mo、Au、Ag、Hg元素。

3 成矿元素的相关性

从利用大茅坪0线岩石微量元素样品分析结果作图3可以看出，大茅坪铜矿床中主成矿元素Cu与Zn、Mo、Ag、As、Au等元素有较好的对应关系，它们组成了铜矿体的内带晕或近矿元素。利用这些元素组合可直接进行指示找矿和矿体的定位预测。从这些元素与Cu的相关系数来看，Zn与Cu的关系最为密切， r_{Cu-Zn} 为0.855其次为Cu与Mo、Ag、Hg、As、Au的关系较为密切，相关系数分别为 $r_{Cu-Mo} = 0.707$ ， $r_{Cu-Ag} = 0.703$ ， $r_{Cu-Hg} = 0.684$ ， $r_{Cu-As} = 0.598$ ， $r_{Cu-Au} = 0.383$ 。Ni、V、Mn、Ti等元素与Cu呈负相关关系。

为了更准确的确定矿区成矿元素之间的相关性，以消除地表岩石样品由于风化造成部分元素迁移使得的分析结果有误，用平硐PD401中的岩石微量元素分析结果进行了验证。

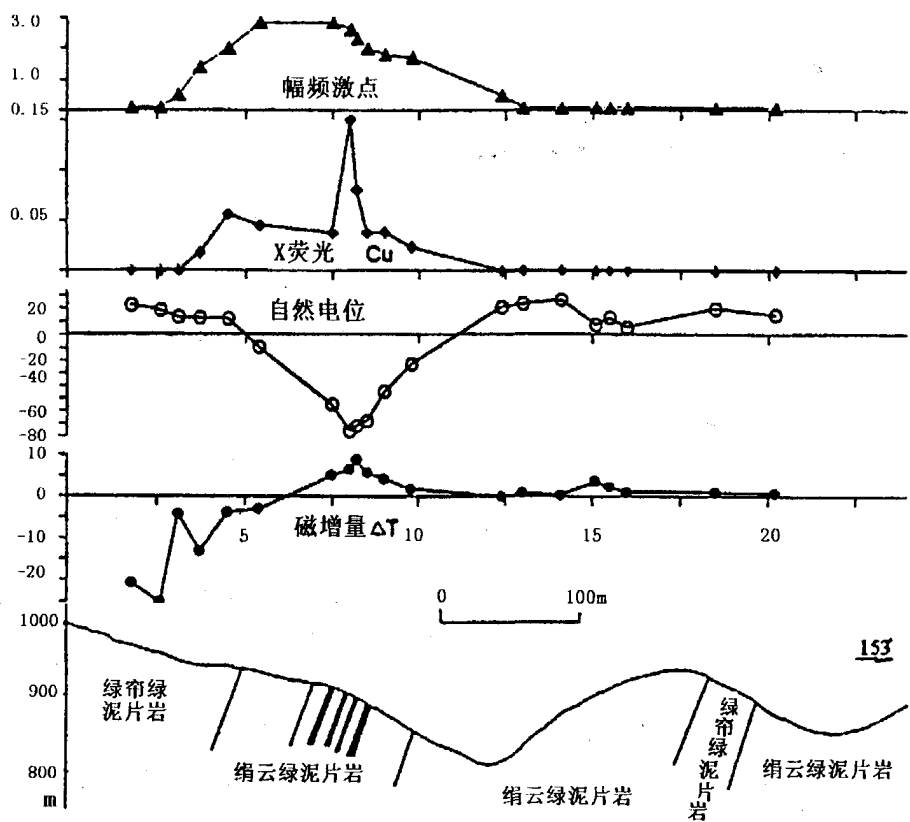


图 4 大茅坪铜矿床 0 线地质地球物理剖面图

Fig.4 The geological and geophysical profile of zero line in Damaoping copper deposit

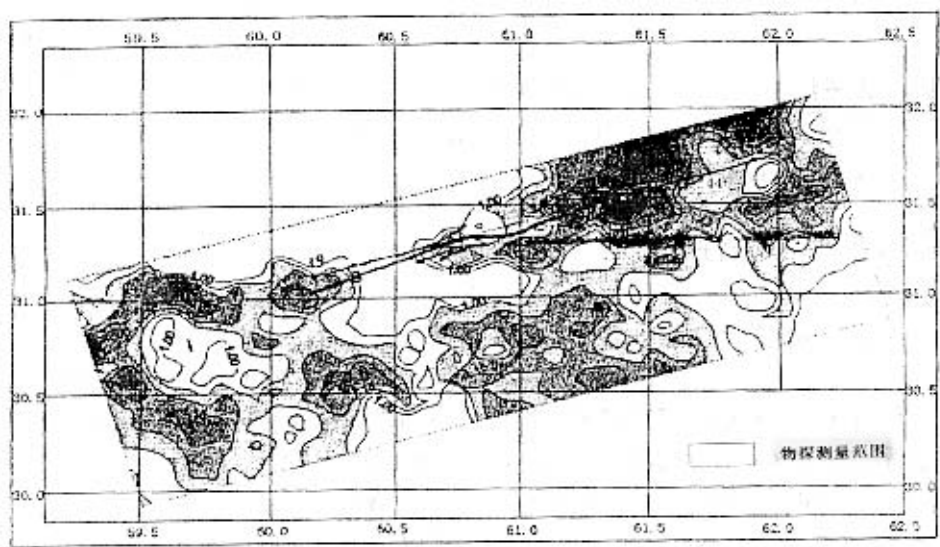


图 5 大茅坪地球物理综合异常图

Fig.5 The synthetic map of geophysical anomaly in Damaoping area

结果和地表规律性基本一致。Cu 和 Ag、As、Mo、Zn、Au、Hg 的关系较为密切。相关系数分别为 $r_{Cu-Ag} = 0.854$, $r_{Cu-As} = 0.758$, $r_{Cu-Mo} = 0.739$, $r_{Cu-Zn} = 0.712$, $r_{Cu-Au} = 0.618$, $r_{Cu-Hg} = 0.443$, 不同之处在于 Mn 元素由地表的负相关而变为正相关, 相关系数为 $r_{Cu-Mn} = 0.511$, 比 Hg 与 Cu 的相关性还大。其余元素如 Ni、V、Cr、Ti 等元素与 Cu 仍呈负相关关系, 这与地表相一致。

表 1 各带指示元素实际丰度

Tab.1 The real abundance of indictor elemants in various geochemical zones

原生晕	Au	Sn	Co	Mn	Mo	Ag	Zn	Cu	Hg
矿上带	855.44	2.92	26.64	1051.46	12.92	0.45	596.06	1263.24	0.28
矿中带	483.33	1.37	260.38	4859.7	61.12	3.51	2244	4860.83	1.22

注: Au、Ag 为 $\times 10^{-9}$, 其余为 $\times 10^{-6}$

由此可以看出, 铜的分散异常和原生晕的 Cu、Zn、Ag、As、Mo、Hg 综合异常是本区寻找硫化物矿床的主要标志之一。

3 综合物探异常模型确法及在预测中的应用

大茅坪铜矿区有较好的地球物理场响应(图 4), 表现为正的弱磁场、较强的自然电位(自然电场零电位与含矿韧性剪切带吻合)、较强的 X-射线荧光响应和低缓的幅频激电异常场。若以品位作为参考数列, 可求出四种地球物理场与品位的相关系数, 用相关系数作为权值进行线性组合, 为消除累加时四种物探数据相互之间不同数量级和不同单位的影响, 对四种物探数据分别进行了正规化变换。

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下, 相关系数临界值(自由度为 18, 信度为 0.05)为 0.443763, 四种物探异常与品位的相关系数分别为: $r_{\text{自然电位-品位}} = -0.8142$, $r_{\text{X荧光-品位}} = 0.8775$, $r_{\text{磁增量-品位}} = 0.4575$, $r_{\text{幅频激电-品位}} = 0.6593$ 。四个相关系数均大于临界值, 全部被选中。

若令 $Y = |-0.8142| X_1 + 0.8775 X_2 + 0.4575 X_3 + 0.6593 X_4$

其中, X_1 为自然电位值, X_2 X-莹光值, X_3 为磁增量值, X_4 为幅频激电值(X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_4 均为正规化变换后的值), 则当 Y 值大时, 表明有成矿利于度大, 即最有利成矿区。将大茅坪四种地球物理场数据按上述方法处理后得出图 5。由图 5 可以看出, 大茅坪铜矿床的物探组合异常的有利区间主要在经度 61.0~61.5、纬度 31.5 左右之间。相当于矿区勘探线 14~34 线间 Cu5 矿体出露的地段。与矿区已知矿体出露情况相吻合。说明大茅坪铜矿区矿体有较好的地理物理场响应, 物探方法在大茅坪铜矿床的勘探中可行, 其组合异常具有指示找矿意义。从物探异常组合图中可知, 今后矿区的找矿方向应注意矿区东部地段, 这一点与用 Cu5 矿体主成矿元素所作的趋势分析结果一致, 即矿区的东部是找矿的有利地段。

大茅坪铜矿床地质—地球物理—地球化学找矿模型

The synthetic model of geological,geophysical and geochemisitry in Damaoping copper deposit

标 志 分 类		信 息 显 示
地 质	赋矿火山岩特征	
	建造类型	两极分异火山岩建造是含矿建造
	微量元素	富含 Cu、Zn,且火山岩中 Cu、Zn 高含量区呈集中成段出现,直接指示了下部铜矿(化)体的存在
	岩石化学特征	富 Ti、Fe 贫 Ca、Mg;碱金属 Na 略显富集而贫 K
	后期改造作用	普遍受到相当绿片岩相的区域变质作用
	围岩蚀变	矿区围岩蚀变较发育,与成矿密切的蚀变有硅化、黄铁矿化、绿泥石化。且蚀变现象以矿体为中心向两边具有分带性,矿体附近以硅化、黄铁矿化为主,两侧围岩以绿泥石化和绿帘石化为主,再向外蚀变强度逐渐减弱
	构造	
	控矿构造	矿体严格受到挤压片理化带的控制
地 球 物 理	影响矿体空间展布构造	左行走滑构造使得矿体局部再造,矿体内部反“S”构造发育;晚期脆性变形使得矿体受到破坏而断续出现
	地表矿化特征	具铜的氧化矿孔雀石和黄铁矿风化的褐铁矿
	磁增量 ΔT	表现为正的弱磁场
	自然电位	表现为较强的负自然电场(自然电场零电位与含矿韧性剪切带吻合)
	X 射线荧光-Cu	矿体部分有较强的 X 射线荧光响应
地 球 化 学	幅频激电	矿体上部有低缓的幅频激电异常场
	综合物探异常	上述四种物探测量结果与矿体品位之间有良好的对应关系,用它们与品位之间的相关系数线性加权组成的综合物探值与矿体有良好的对应关系,可用于指导找矿
	岩石测量异常	
	异常分布特征	汉中地质大队以 40×10^{-6} 为下限圈定的大茅坪 Cu 异常呈东西向展布(西北冶金五队所测 Cu 异常呈北东东展布,但均于铜矿体有较好的对应关系),形态不规则,面积约 4 km^2 。成矿元素丰度不高,本论文用混合总体筛分法确定出致矿异常下限为 206×10^{-6}
	元素垂直分带	矿上带的元素组合以 Sn、Au 元素组合为主,矿中带的元素组合以 Co、Mn、Cu、Mo、Au、Ag、Hg 元素为主
	主成矿元素铜在不同标高上的变化规律	对矿体的品位和出露标高运用灰色系统理论研究后得出矿体埋藏深度主要制约着品位的变化,而矿体厚度的影响次之的结论。用不同标高单位长度内 Cu 含量变化和联合变化曲线验证得出:地表((900 m 左右)向下至 800 m,Cu 含量总体呈升高趋势,800 m 以下呈下降趋势

THE RESEARCH ON SYNTHETIC ORE-FINDING MODEL OF DAMAOPING COPPER DEPOSIT

LI Sui-min¹ ZHOU Zong-gui²

(1. Haizhong geological team, Haizhong 710054; 2. Resources college, Geological University in China, Wuhan 430074)

ABSTRACT: The Damaoping Cu deposit in Shaanxi province occurred in volcano-sedimentary strata of Bikou group of paleoproterozoic era. It is a typical copper deposit of MianLuening triangle district. Study this kinds of deposit can make us effectively find same kinds of deposits in this area. The synthetic ore-finding models are established with different data processing methods. Data of primary halo, the probability sieve model of geochemical background and anomaly, the factor analysis and elements assembling model, the standardization abundance method and axial zoning model are established; Deal with the geophysical data by mathematics method, the synthetic and geophysical surveying geophysical anomaly are established and forecast mineralization area through application this model.

Key words geophysical ore-finding model, geochemical ore-finding model, mixed total sizing analysis, axial zoning, synthetic geophysical anomaly